國立臺灣海洋大學
電機工程學系碩士班 畢業論文

綠能多輸入多輸出符元偵測器：演算法與VLSI實現

Green MIMO Symbol Detector: Algorithm and VLSI Implementation

指導教授：盧晃瑩博士、嚴茂旭博士　　研究生：蔣依美

目錄

◆研究目的與動機
◆背景知識
◆綠能多輸入多輸出符元偵測器演算法
◆演算法效能分析
◆硬體架構
◆結論與未來展望

目錄

- ◆研究目的與動機
- ◆背景知識
- ◆綠能多輸入多輸出符元偵測器演算法
- ◆演算法效能分析
- ◆硬體架構
- ◆結論與未來展望

研究目的與動機

- 背景
  - 多輸入多輸出（MIMO）系統被廣泛應用於現代通訊技術中，因其可以在不增加額外頻寬的情況下提升無線通訊系統的資料傳輸率以及頻譜效率。
- 挑戰
  - 隨著天線數量與調變階數的增加，MIMO接收端偵測演算法也變得愈加複雜，運算複雜度上升，使硬體資源需求增加與運算延遲提升。
- 改善方法
  - 本論文提出一個適用於MIMO系統的綠能多輸入多輸出符元偵測器演算法，降低運算複雜度，提高硬體實現的可行性並達成硬體節能。
  - 以所提出的演算法為基礎，使用硬體描述語言實現硬體架構，並使用EDA工具進行邏輯合成與佈局。

目錄

- 研究目的與動機
- 背景知識
- 綠能多輸入多輸出符元偵測器演算法
- 演算法效能分析
- 硬體架構
- 結論與未來展望

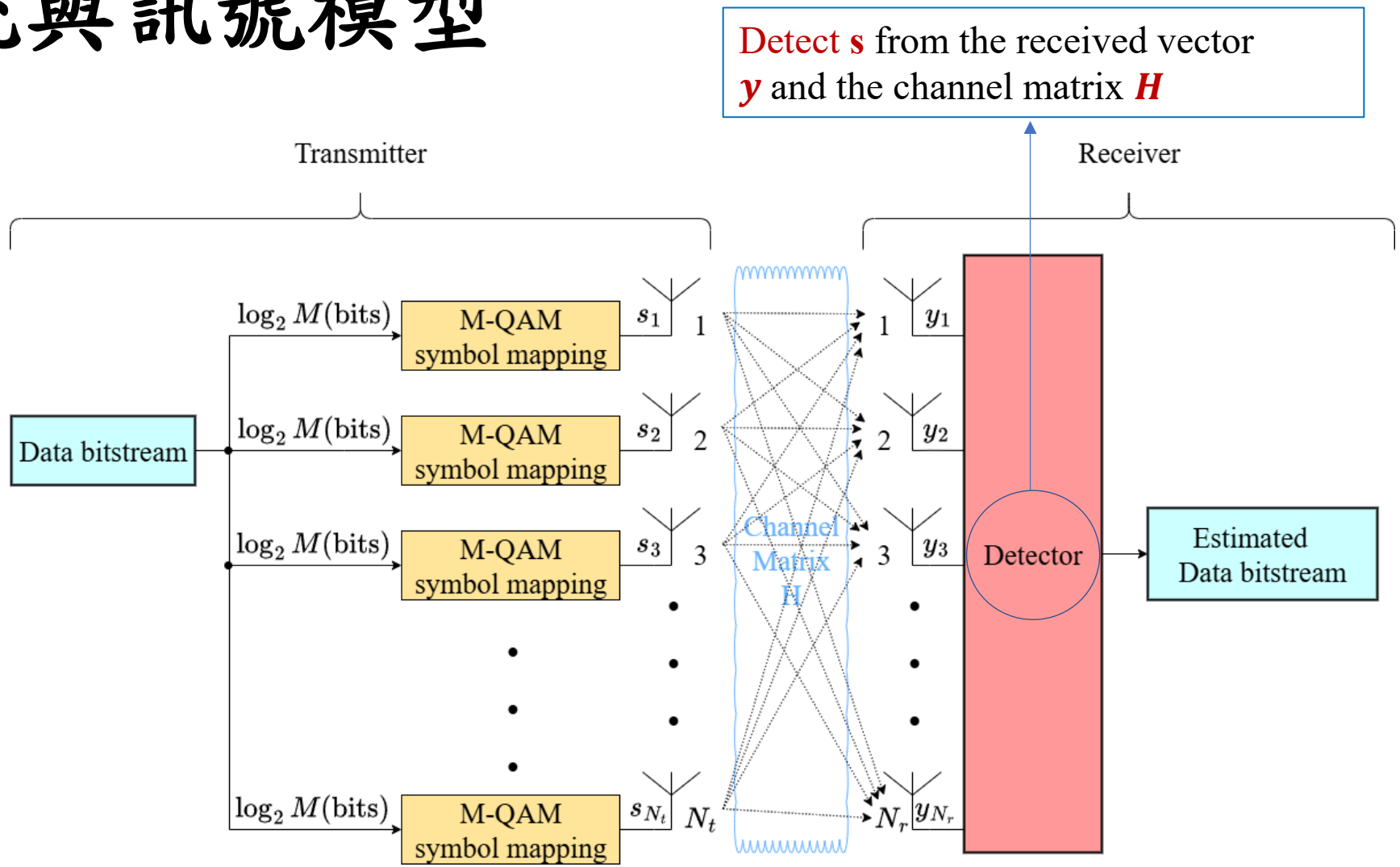
背景知識

- MIMO系統與訊號模型
- MIMO偵測器介紹
  - ➢最大似然偵測法(Maximum likelihood detection, MLD)
  - ➢傳統 K-Best 偵測器(Traditional K-Best detector)
- QR分解

MIMO系統與訊號模型

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{s} + \boldsymbol{n}$$

- $\boldsymbol{y}$: received vector $(N_r \times 1)$
- $\boldsymbol{H}$: channel matrix $(N_r \times N_t)$
- $\boldsymbol{s}$: transmitted signal vector $(N_t \times 1)$
- $\boldsymbol{n}$: complex AWGN vector $(N_r \times 1)$



MIMO偵測器介紹

◆**最大似然偵測法(Maximum likelihood detection, MLD)**

- ➢MLD 是目前 MIMO 系統訊號偵測中有最佳 BER 效能的演算法。
- ➢MLD計算所有可能的傳輸訊號向量與接收向量之間的歐幾里得距離(Euclidean distance)，並取距離最小者作為最終的估測解。

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{Hs} + \boldsymbol{n}$$

$$\hat{\boldsymbol{s}}_{MLD} = \arg \min_{\boldsymbol{s} \in \boldsymbol{C}^{N_t}} \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{Hs}\|^2$$

Ex: $N_r = N_t = 2$ ，調變採 4-QAM。此時 $\mathbf{s} \in \mathbb{C}^{2\times 1}$，$s_{j(j=1,2)} \in \{1 + i, 1 - i, -1 + i, -1 - i\}$。共有$4^2$ =16 種可能的傳送訊號向量。

MIMO偵測器介紹

◆**傳統 K-Best 偵測器(Traditional K-Best detector)**

- 由於MLD需搜尋所有可能訊號向量，複雜度隨天線數與調變階數呈指數成長，因此改採 K-Best 樹狀搜尋以保留每層距離前 K 個短的節點來限制搜尋範圍。
- 距離又稱為部份歐幾里得距離(Partial Euclidean Distance, PED)。

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{y} &= \boldsymbol{Hs} + \boldsymbol{n} = \boldsymbol{QRs} + \boldsymbol{n} \\
\Rightarrow \quad \boldsymbol{Q}^H\boldsymbol{y} &= \boldsymbol{Q}^H\boldsymbol{QRs} + \boldsymbol{Q}^H\boldsymbol{n} \\
\Rightarrow \quad \tilde{\boldsymbol{y}} &= \boldsymbol{Rs} + \tilde{\boldsymbol{n}}
\end{aligned}
$$

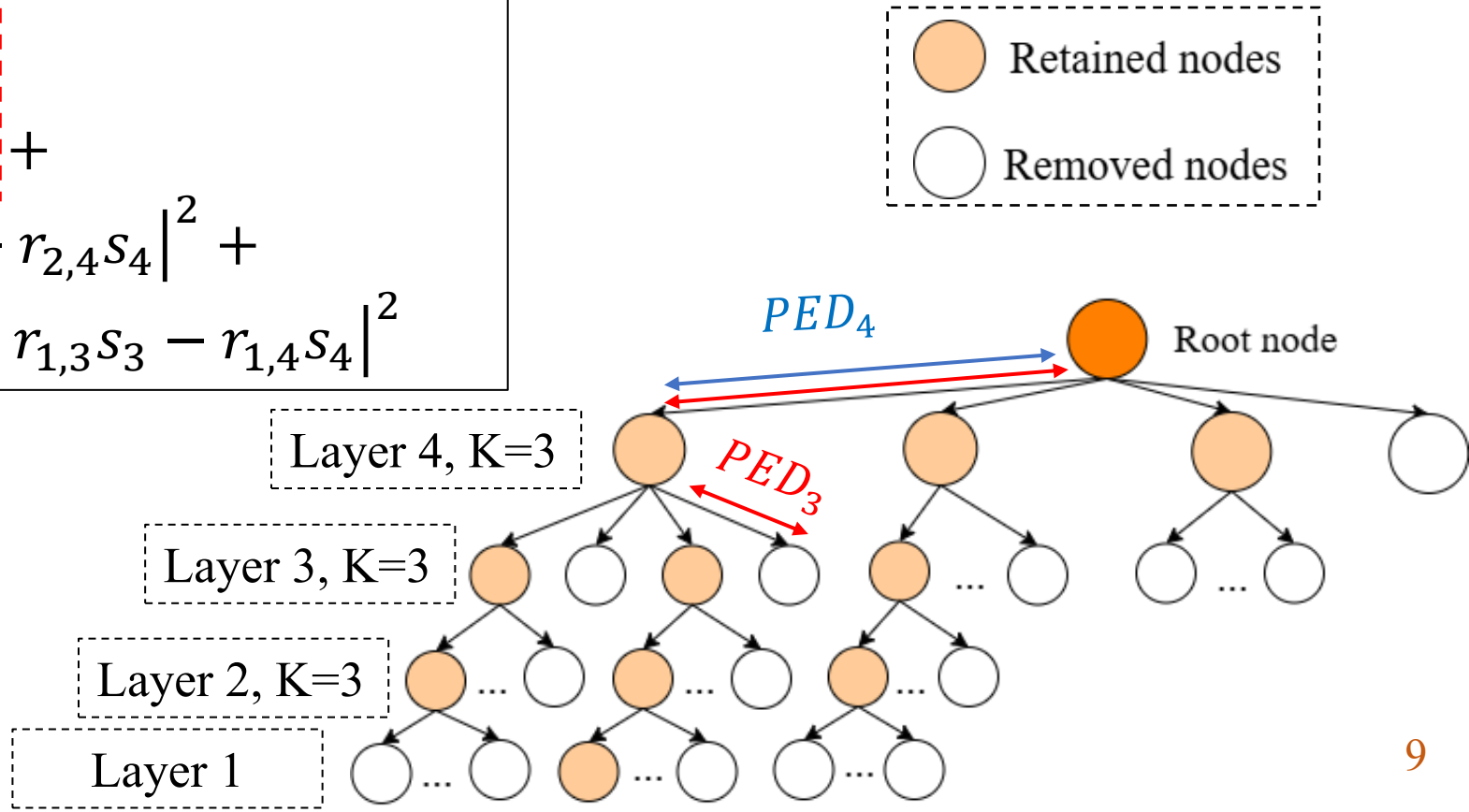
$$
\hat{\boldsymbol{s}}_{MLD} = \arg\min_{\boldsymbol{s}\in\boldsymbol{C}^{N_t}} \|\tilde{\boldsymbol{y}} - \boldsymbol{Rs}\|^2 = \arg\min_{\boldsymbol{s}\in\boldsymbol{C}^{N_t}} \sum_{i=1}^{N_t} \left| \tilde{y}_i - r_{i,i}s_i - \sum_{j=i+1}^{N_t} r_{i,j}s_j \right|^2
$$

EXAMPLE： 假設 $N_r = N_t = 4$ ，採 4-QAM 調變。

$$\tilde{\boldsymbol{y}} = \begin{bmatrix} \tilde{y}_1 \\ \tilde{y}_2 \\ \tilde{y}_3 \\ \tilde{y}_4 \end{bmatrix}, \ \boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} r_{1,1} & r_{1,2} & r_{1,3} & r_{1,4} \\ 0 & r_{2,2} & r_{2,3} & r_{2,4} \\ 0 & 0 & r_{3,3} & r_{3,4} \\ 0 & 0 & 0 & r_{4,4} \end{bmatrix}, \ \boldsymbol{s} = \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \\ s_4 \end{bmatrix}$$

4-QAM:
$s_j \in \{1 + i, 1 - i, -1 + i, -1 - i\}$

$$\|\tilde{\boldsymbol{y}} - \boldsymbol{R}\boldsymbol{s}\|^2 = \left|\tilde{y}_4 - r_{4,4}s_4\right|^2 + \left|\tilde{y}_3 - r_{3,3}s_3 - r_{3,4}s_4\right|^2 + \left|\tilde{y}_2 - r_{2,2}s_2 - r_{2,3}s_3 - r_{2,4}s_4\right|^2 + \left|\tilde{y}_1 - r_{1,1}s_1 - r_{1,2}s_2 - r_{1,3}s_3 - r_{1,4}s_4\right|^2$$



每層留下的節點數必須 ≤ K

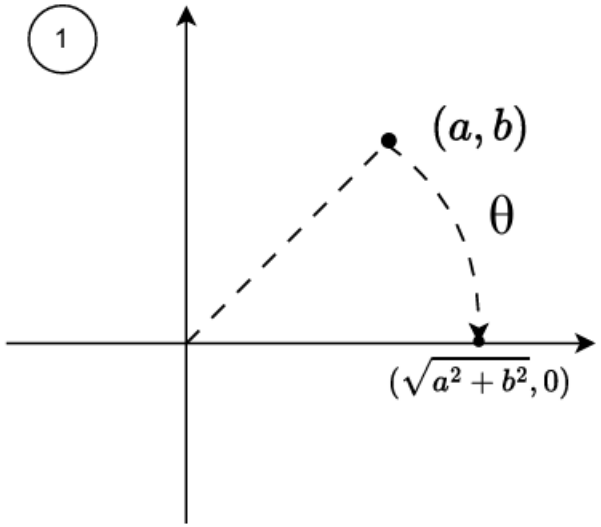
QR分解(以Givens rotation(GR)實現)

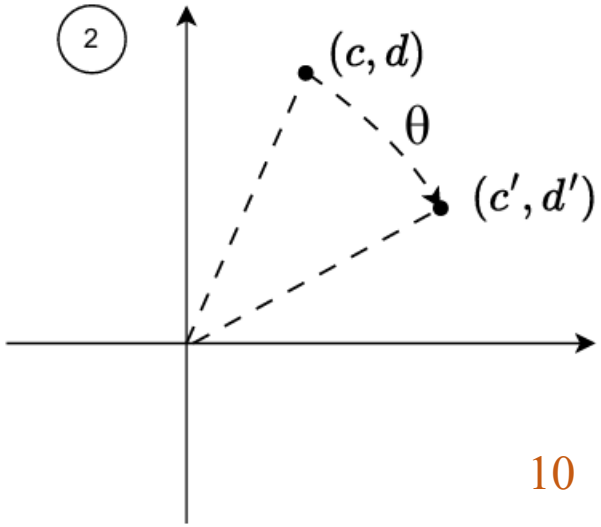
➢若欲針對一個 $\mathbb{R}^{2\times2}$矩陣，其中第1行的第 1 和第 2 個元素進行 GR ，並以第 1 個元素為基準把第 2 個元素消除為 0，則旋轉的過程可以表示為：

$$\begin{bmatrix} \sqrt{a^2+b^2} & c' \\ 0 & d' \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{G}(1,2,1)} \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$$

旋轉角度 $\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$

➢ 硬體架構使用坐標旋轉數位計算機(CORDIC)實現Givens rotation。





QR分解

- 第二個例子，對一個$\mathbb{R}^{3\times 2}$的矩陣$\mathbf{H}$進行GR並得到QR分解的上三角矩陣：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \sqrt{h_{1,1}^2+h_{2,1}^2+h_{3,1}^2} & \dot{h}_{1,2} \\ 0 & \dot{h}_{2,2} \\ 0 & \dot{h}_{3,2} \end{bmatrix}}_{\mathbf{H}'} = \boldsymbol{G}(1,3,1)\boldsymbol{G}(1,2,1)\underbrace{\begin{bmatrix} h_{1,1} & h_{1,2} \\ h_{2,1} & h_{2,2} \\ h_{3,1} & h_{3,2} \end{bmatrix}}_{\mathbf{H}}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \sqrt{h_{1,1}^2+h_{2,1}^2+h_{3,1}^2} & \dot{h}_{1,2} \\ 0 & \sqrt{\dot{h}_{2,2}^2+\dot{h}_{3,2}^2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{R}} = \boldsymbol{G}(2,3,2)\underbrace{\begin{bmatrix} \sqrt{h_{1,1}^2+h_{2,1}^2+h_{3,1}^2} & \dot{h}_{1,2} \\ 0 & \dot{h}_{2,2} \\ 0 & \dot{h}_{3,2} \end{bmatrix}}_{\mathbf{H}'}$$

$$\mathbf{Q}^{\mathbf{T}} = \boldsymbol{G}(2,3,2)\boldsymbol{G}(1,3,1)\boldsymbol{G}(1,2,1)$$

CORDIC

$$\begin{bmatrix}\sqrt{x^2+y^2}\\ 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}$$

$$\rightarrow\begin{bmatrix}\sqrt{x^2+y^2}\\ 0\end{bmatrix}=\cos\theta\begin{bmatrix}1 & -\tan\theta\\ \tan\theta & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}$$

$$\theta\approx\sum_{i=0}^{\Omega-1}\theta_i \qquad \boxed{\tan\theta_i=2^{-i}}$$ (參考論文的表2.1)

$$\rightarrow\begin{bmatrix}x^{(i+1)}\\ y^{(i+1)}\end{bmatrix}=\cos\theta_i\begin{bmatrix}1 & -\rho_i 2^{-i}\\ \rho_i 2^{-i} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x^{(i)}\\ y^{(i)}\end{bmatrix}$$

$i=0,1,2,\ldots,\Omega\text{-}1$，$\rho_i\in\{1,-1\}$

將$\cos\theta_i$集中於迭代的最後才補乘回來

$$\begin{cases}x^{(i+1)}=x^{(i)}-\rho_i 2^{-i}y^{(i)}\\ y^{(i+1)}=y^{(i)}+\rho_i 2^{-i}x^{(i)}\end{cases}$$

執行完Ω次的微旋轉後：

$$\begin{bmatrix}\sqrt{x^2+y^2}\\ 0\end{bmatrix}\approx\kappa\begin{bmatrix}x^{(\Omega)}\\ y^{(\Omega)}\end{bmatrix}$$

$$\kappa=\prod_{i=0}^{\Omega-1}\cos\theta_i=\frac{1}{\prod_{i=0}^{\Omega-1}\sqrt{1+2^{-2i}}}$$

$$\begin{bmatrix}x^{(0)}=x\\ y^{(0)}=y\end{bmatrix}\xrightarrow{1^{st}}\begin{bmatrix}x^{(1)}\\ y^{(1)}\end{bmatrix}\xrightarrow{2^{nd}}\ldots\xrightarrow{(\Omega-1)^{th}}\begin{bmatrix}x^{(\Omega-1)}\\ y^{(\Omega-1)}\end{bmatrix}\xrightarrow{\Omega^{th}}\begin{bmatrix}x^{(\Omega)}\\ y^{(\Omega)}\end{bmatrix}\xrightarrow{\times\kappa}\approx\begin{bmatrix}\sqrt{x^2+y^2}\\ 0\end{bmatrix}$$

目錄

- ◆研究目的與動機
- ◆背景知識
- ◆綠能多輸入多輸出符元偵測器演算法
- ◆演算法效能分析
- ◆硬體架構
- ◆結論與未來展望

綠能多輸入多輸出符元偵測器演算法

- 此偵測方法包括以下四個步驟:
  1) 實數分解
  2) 交錯執行通道矩陣增益排序與 QR 分解
  3) K-Best 搜尋與距離計算
  4) 符元順序還原

1) 實數分解

- 考慮一個 MIMO 系統，接收訊號可表示為:

$$\bar{\mathbf{y}} = \bar{\mathbf{H}}\bar{\mathbf{s}} + \bar{\mathbf{n}},$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \Re(\bar{\mathbf{y}}) \\ \Im(\bar{\mathbf{y}}) \end{bmatrix}}_{\dot{\mathbf{y}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \Re(\bar{\mathbf{H}}) & -\Im(\bar{\mathbf{H}}) \\ \Im(\bar{\mathbf{H}}) & \Re(\bar{\mathbf{H}}) \end{bmatrix}}_{\mathbf{H}} \underbrace{\begin{bmatrix} \Re(\bar{\mathbf{s}}) \\ \Im(\bar{\mathbf{s}}) \end{bmatrix}}_{\mathbf{s}} + \underbrace{\begin{bmatrix} \Re(\bar{\mathbf{n}}) \\ \Im(\bar{\mathbf{n}}) \end{bmatrix}}_{\mathbf{n}}$$

$\dot{\mathbf{y}} \in \mathbb{R}^{2N_r \times 1}$, $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{2N_r \times 2N_t}$, $\mathbf{s} \in \mathbb{R}^{2N_t \times 1}$, $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^{2N_r \times 1}$

2) 交錯執行通道矩陣增益排序與 QR 分解

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} h_{1,1} & h_{1,2} & h_{1,3} & h_{1,4} \\ h_{2,1} & h_{2,2} & h_{2,3} & h_{2,4} \\ h_{3,1} & h_{3,2} & h_{3,3} & h_{3,4} \\ h_{4,1} & h_{4,2} & h_{4,3} & h_{4,4} \end{bmatrix}$$

: 將框內的元素絕對值加總

$$\xrightarrow{Exchange[1,3]} \begin{bmatrix} h_{1,3} & h_{1,2} & h_{1,1} & h_{1,4} \\ h_{2,3} & h_{2,2} & h_{2,1} & h_{2,4} \\ h_{3,3} & h_{3,2} & h_{3,1} & h_{3,4} \\ h_{4,3} & h_{4,2} & h_{4,1} & h_{4,4} \end{bmatrix} \xrightarrow{GR} \begin{bmatrix} h'_{1,3} & h'_{1,2} & h'_{1,1} & h'_{1,4} \\ 0 & h'_{2,2} & h'_{2,1} & h'_{2,4} \\ 0 & h'_{3,2} & h'_{3,1} & h'_{3,4} \\ 0 & h'_{4,2} & h'_{4,1} & h'_{4,4} \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{Exchange[2,4]} \begin{bmatrix} h'_{1,3} & h'_{1,4} & h'_{1,1} & h'_{1,2} \\ 0 & h'_{2,4} & h'_{2,1} & h'_{2,2} \\ 0 & h'_{3,4} & h'_{3,1} & h'_{3,2} \\ 0 & h'_{4,4} & h'_{4,1} & h'_{4,2} \end{bmatrix} \xrightarrow{GR} \begin{bmatrix} h'_{1,3} & h'_{1,4} & h'_{1,1} & h'_{1,2} \\ 0 & h''_{2,4} & h''_{2,1} & h''_{2,2} \\ 0 & 0 & h''_{3,1} & h''_{3,2} \\ 0 & 0 & h''_{4,1} & h''_{4,2} \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{Exchange[3,3]} \begin{bmatrix} h'_{1,3} & h'_{1,4} & h'_{1,1} & h'_{1,2} \\ 0 & h''_{2,4} & h''_{2,1} & h''_{2,2} \\ 0 & 0 & h''_{3,1} & h''_{3,2} \\ 0 & 0 & h''_{4,1} & h''_{4,2} \end{bmatrix} \xrightarrow{GR} \begin{bmatrix} h'_{1,3} & h'_{1,4} & h'_{1,1} & h'_{1,2} \\ 0 & h''_{2,4} & h''_{2,1} & h''_{2,2} \\ 0 & 0 & h'''_{3,1} & h'''_{3,2} \\ 0 & 0 & 0 & h'''_{4,2} \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{R}$$

- 假設天線數 $N_t = N_r = 2$
- 已知 $SNR_i = (\mathbb{E}\{|s_i|^2\} \times |r_{i,i}|^2)/\mathbb{E}\{|\dot{n}_i|^2\} \sim |r_{i,i}|^2$
  $(i = 1,2,3,4)$

$$\mathbf{P}^{(0)} = [1,2,3,4] \xrightarrow{Exchange[1,3]} \mathbf{P}^{(1)} = [3,2,1,4] \xrightarrow{Exchange[2,4]}$$

$$\mathbf{P}^{(2)} = [3,4,1,2] \xrightarrow{Exchange[3,3]} \mathbf{P}^{(3)} = [3,4,1,2] \rightarrow \mathbf{P},$$

3) K-Best 搜尋與距離計算

$$\|\mathbf{y}-\mathbf{R}\mathbf{s}\|^2 = \left\| \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} r_{1,1} & r_{1,2} & r_{1,3} & r_{1,4} \\ 0 & r_{2,2} & r_{2,3} & r_{2,4} \\ 0 & 0 & r_{3,3} & r_{3,4} \\ 0 & 0 & 0 & r_{4,4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \\ s_4 \end{bmatrix} \right\|^2 = \begin{array}{l} |y_4 - r_{4,4}s_4|^2 + \\ |y_3 - r_{3,3}s_3 - r_{3,4}s_4|^2 + \\ |y_2 - r_{2,2}s_2 - r_{2,3}s_3 - r_{2,4}s_4|^2 + \\ |y_1 - r_{1,1}s_1 - r_{1,2}s_2 - r_{1,3}s_3 - r_{1,4}s_4|^2 , \end{array}$$

Layer 4

Layer 1

$$PED_i = PED_{i+1} + |y_i - \sum_{j=i+1}^{2N_t} r_{i,j}s_j - r_{i,i}s_i|^2$$

$$\approx PED_{i+1} + |y_i - \sum_{j=i+1}^{2N_t} r_{i,j}s_j - r_{i,i}s_i|, \quad 1 \le i \le 2N_t,\ PED_{2N_t+1} = 0$$

4) 符元順序還原

- $\dot{\mathbf{s}}$:經由 **3) K-Best 搜尋** 得到的估測訊號向量

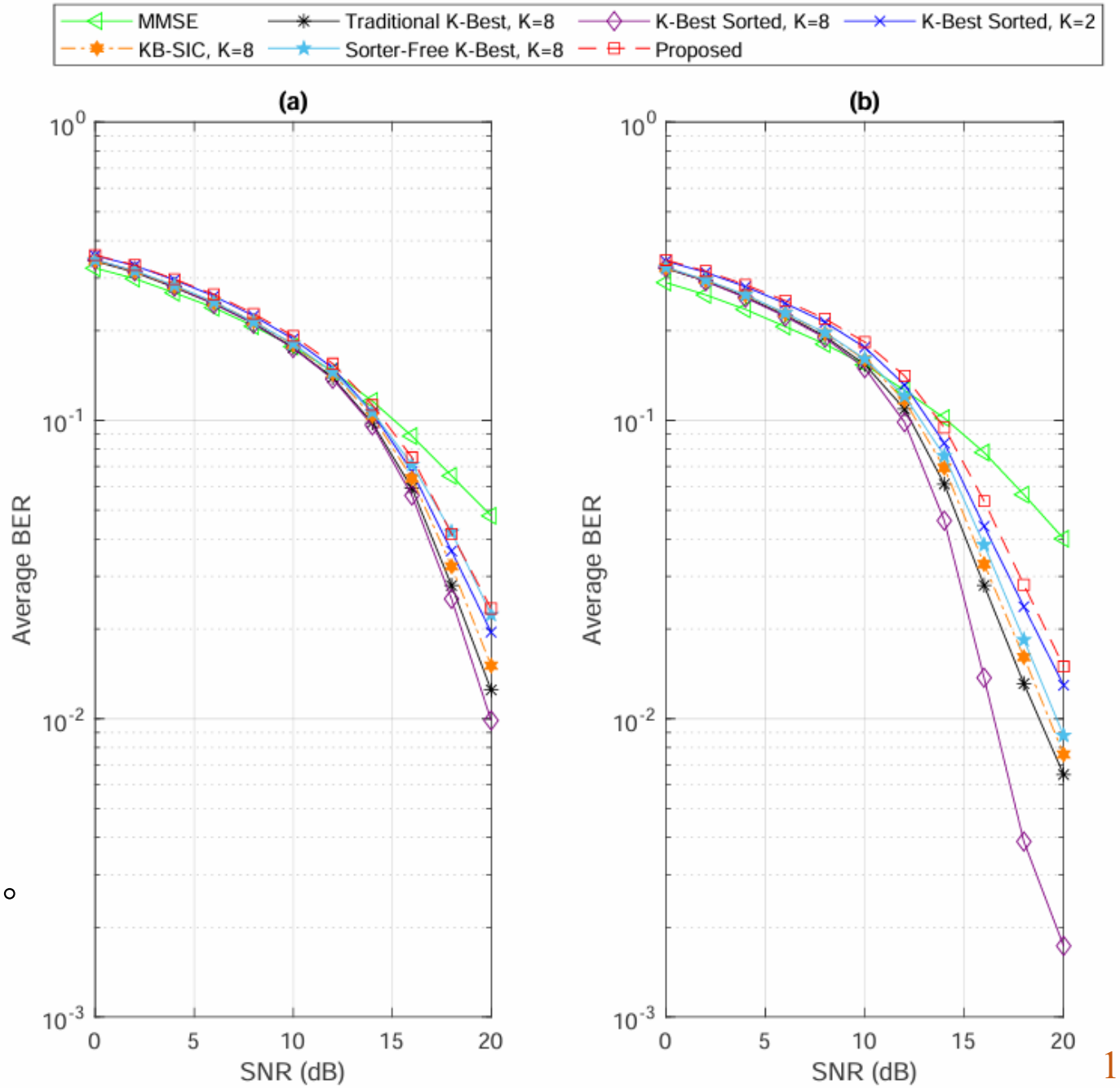
$$\hat{\mathbf{s}} \xleftarrow{\mathbf{P}} \dot{\mathbf{s}}$$

目錄

- ◆研究目的與動機
- ◆背景知識
- ◆綠能多輸入多輸出符元偵測器演算法
- ◆演算法效能分析
- ◆硬體架構
- ◆結論與未來展望

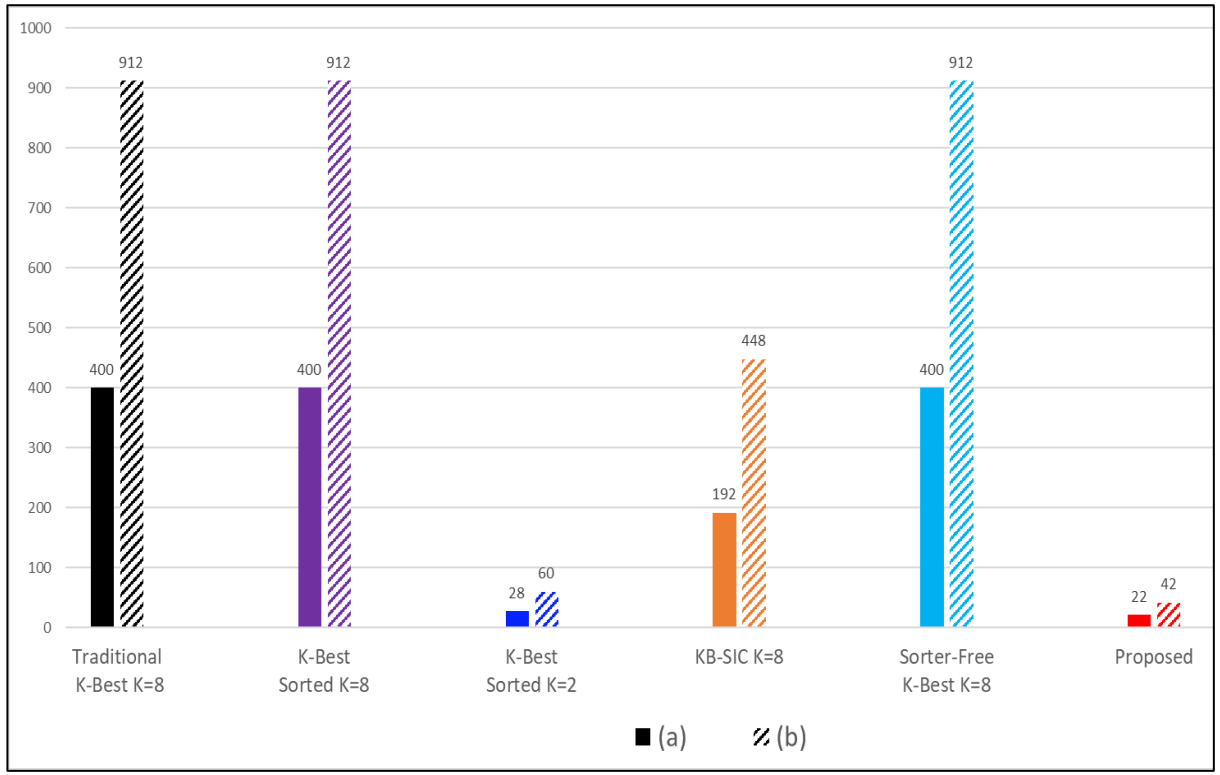
演算法效能分析

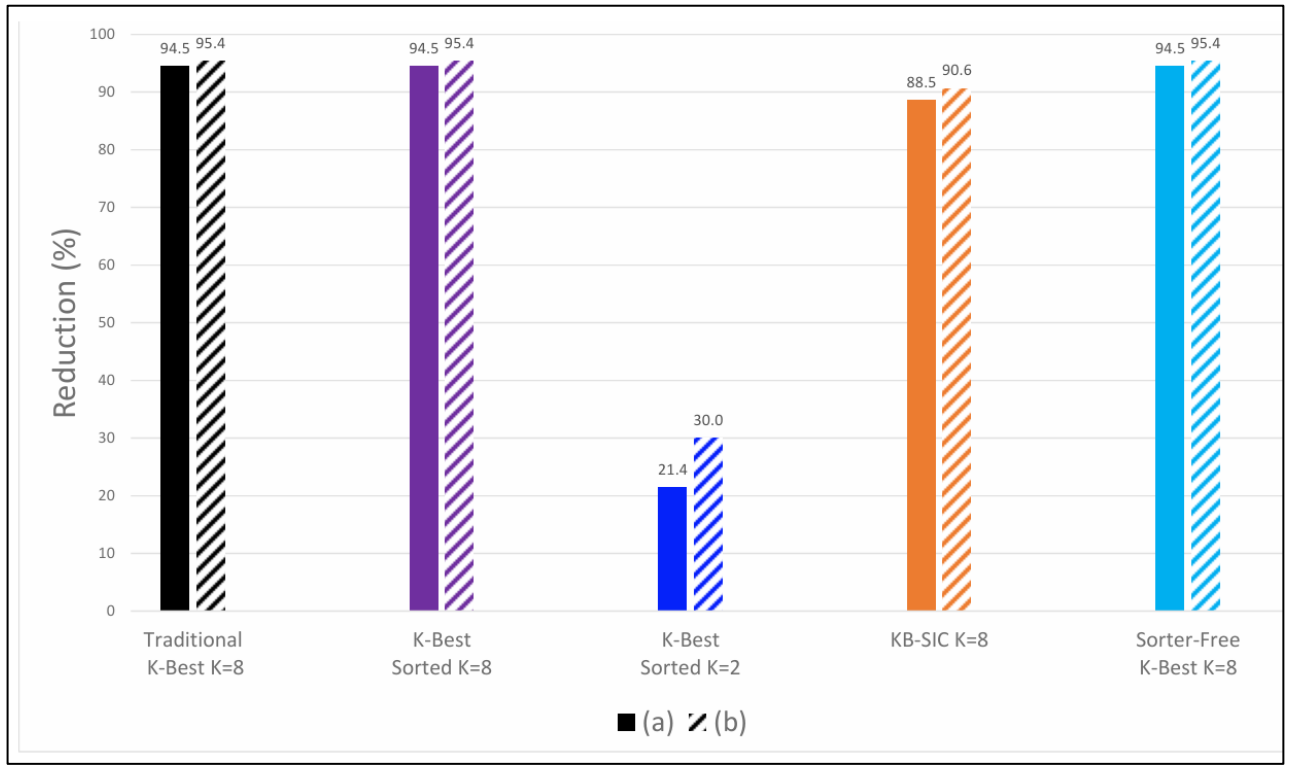
- 右圖為調變採 64-QAM 下，不同天線數及演算法的BER效能比較圖。
  - ➢圖(a) 天線數 $N_t = Nr = 4$，Proposed 從第八層到第一層，K分別為[2,2,2,2,2,1,1,1]。
  - ➢圖(b) 天線數$N_t = Nr = 8$，Proposed 從第十六層到第一層，K分別為[2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1]。



演算法效能分析

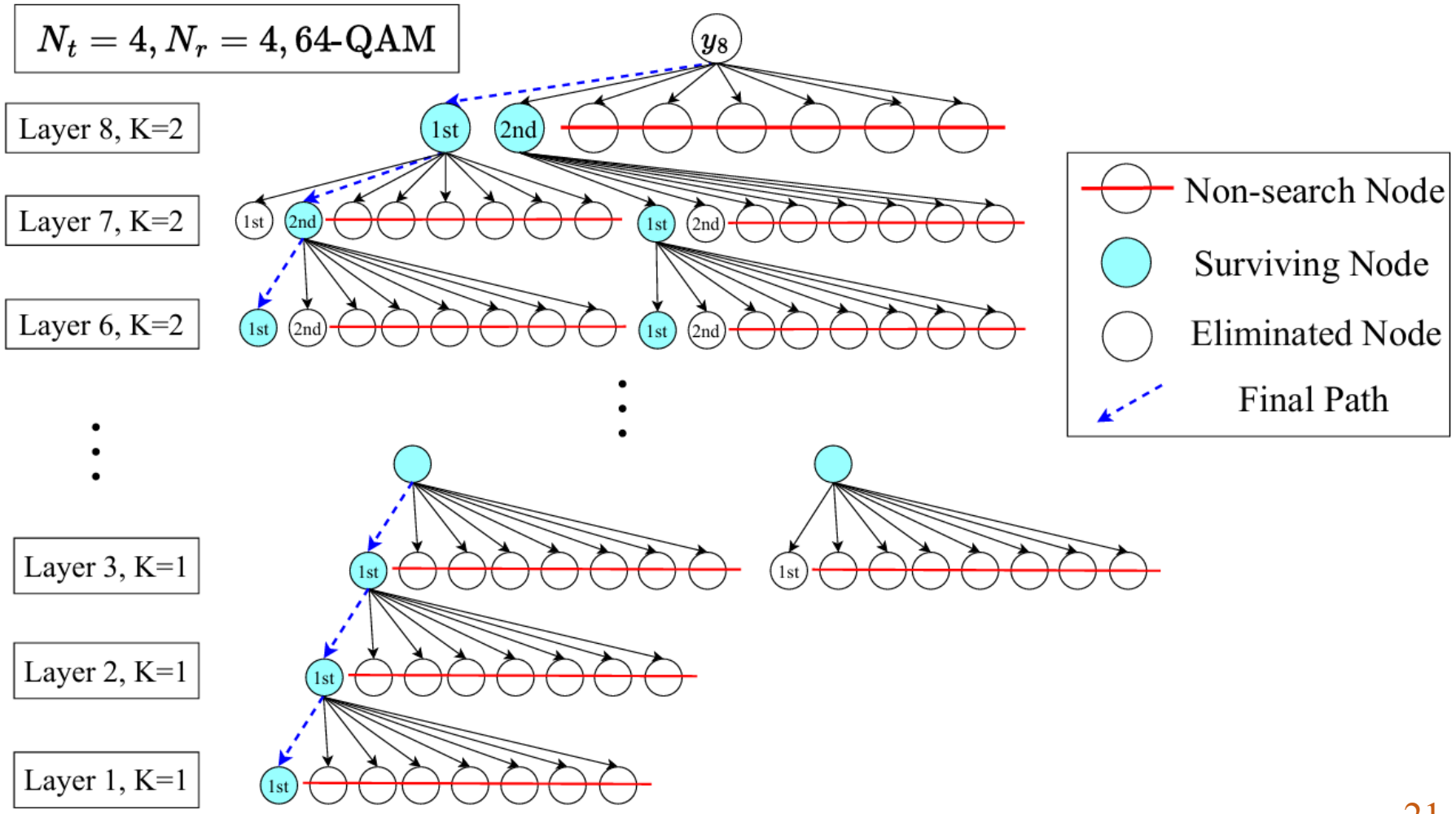
- 左圖為各個演算法搜尋節點的數量，右圖為所提出的演算法與其他演算法相比減少的比例。





搜尋節點數計算方式

- 搜尋節點數:
$2 + 4 \times 4 + 2 + 1 \times 2$
$= 22$

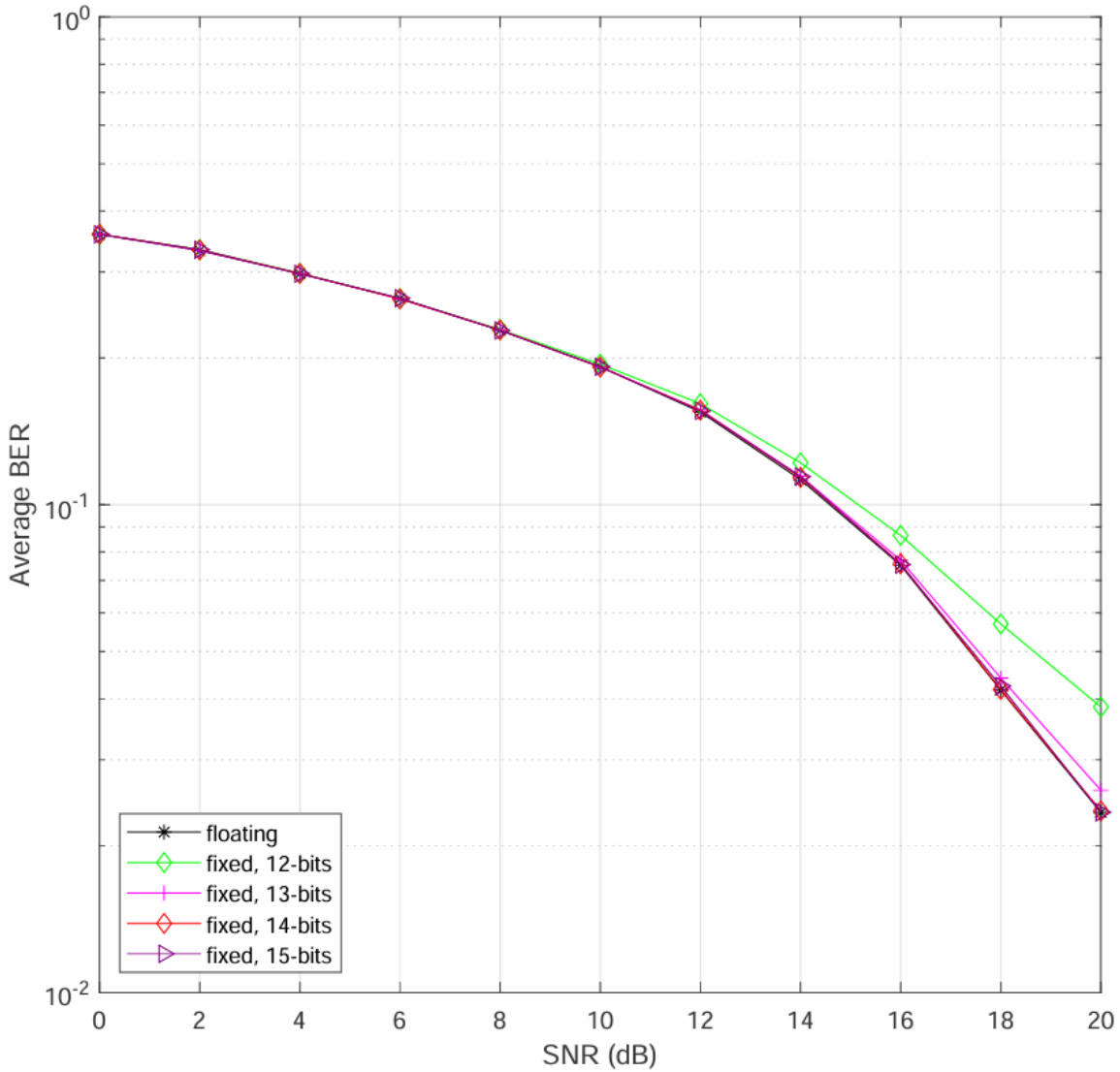


目錄

- ◆研究目的與動機
- ◆背景知識
- ◆綠能多輸入多輸出符元偵測器演算法
- ◆演算法效能分析
- ➡ ◆硬體架構
- ◆結論與未來展望

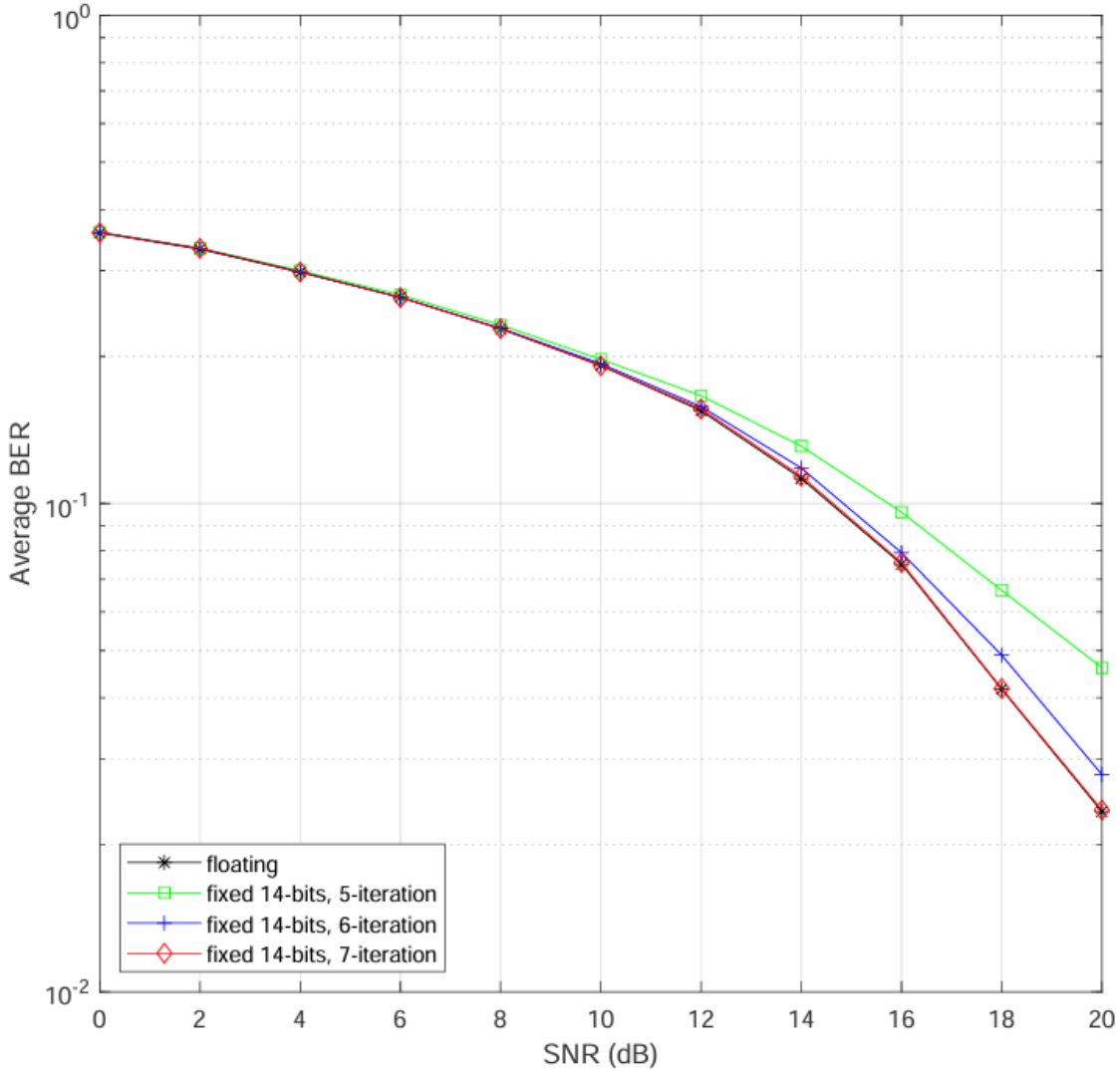
定點數位元數量選擇

- 本論文使用定點數做法實現硬體部分，而本論文最終使用 14 位元定點數實現硬體。



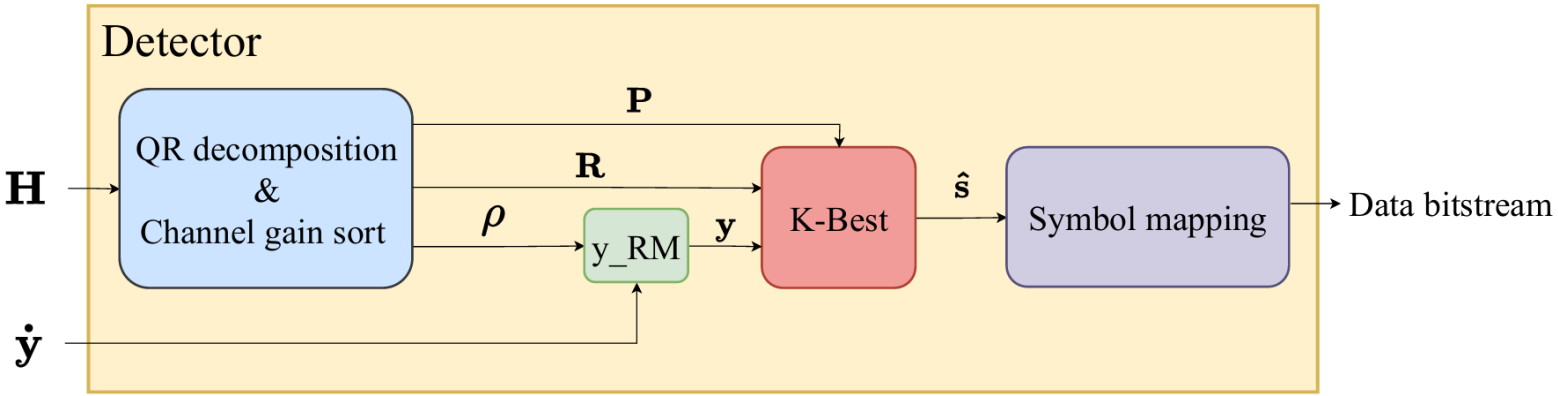
CORDIC 迭代次數選擇

- CORDIC 中使用不同的迭代次數會影響 QR 分解部分的精確度，迭代次數越高則越精準，但硬體代價也會隨之增加，因此在兩方面權衡下，本論文採用迭代 7 次作為最終選擇。

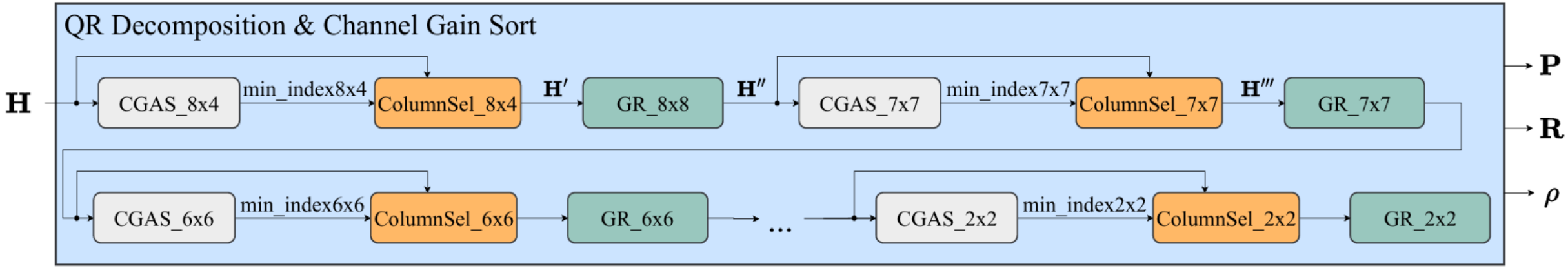


本論文偵測器之硬體設計組態與參數

- 使用天線數 $N_t = N_r = 4$ 。
- 64-QAM的符元調變
- 選擇CORDIC微旋轉數為7
- 14-bits數值系統
- 最上層架構如右圖所示

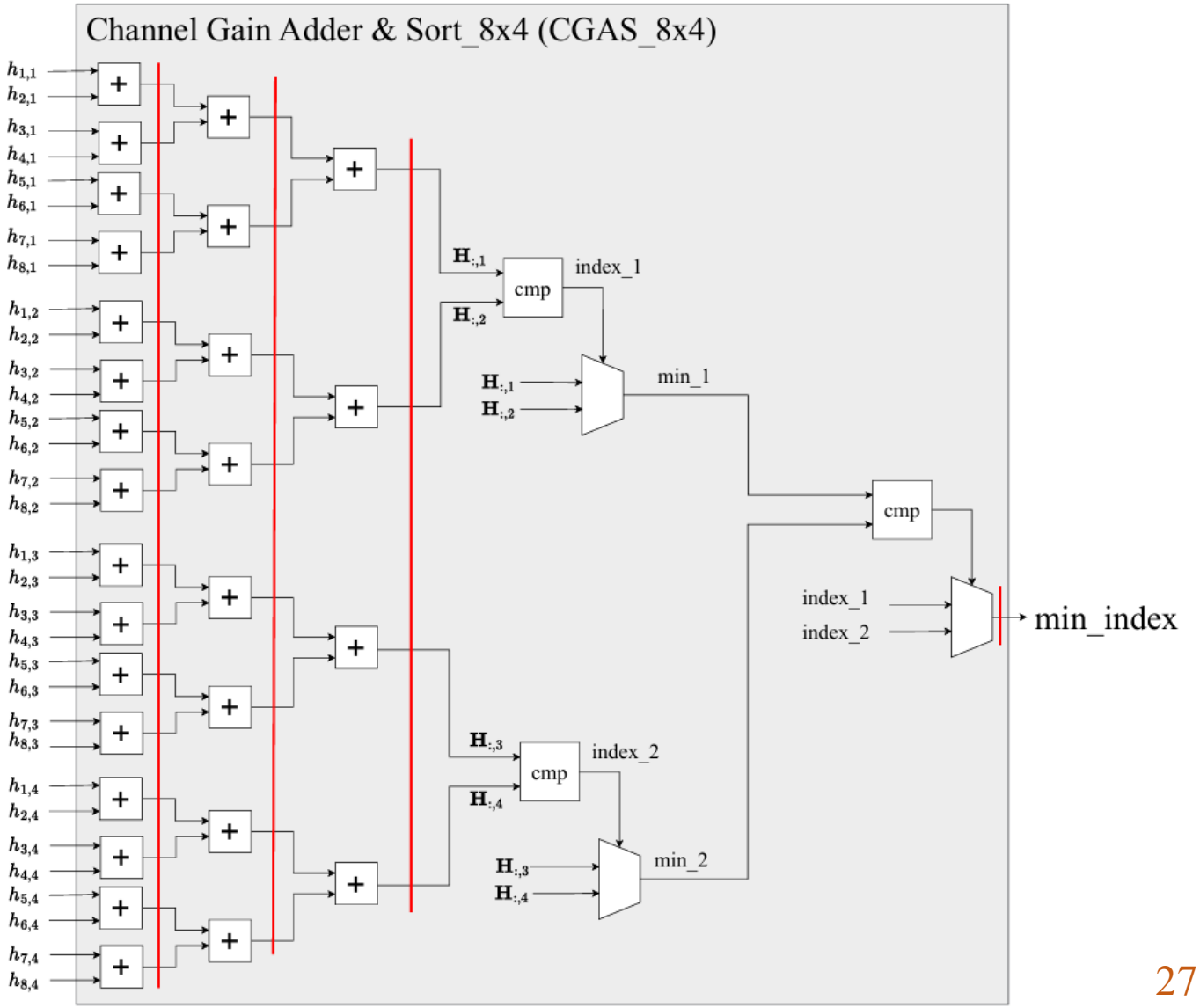


QR分解與通道增益排序模組



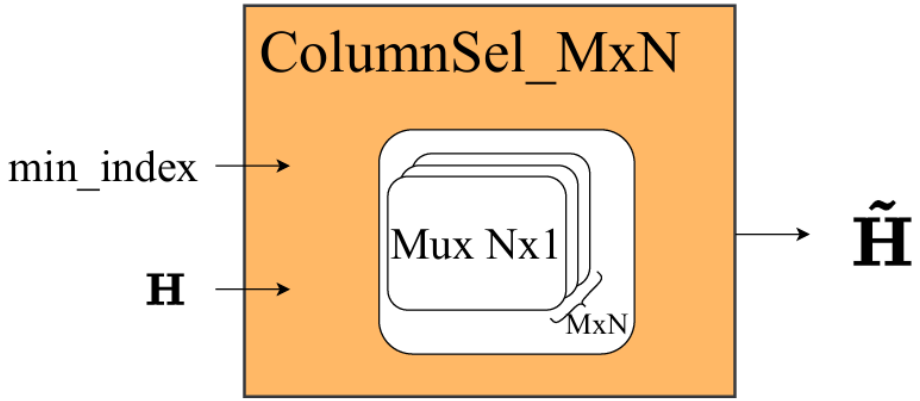
通道增益累加與排序模組

$$
\mathbf{H} = \begin{array}{c}
\begin{array}{cccccccc} ① & ② & ③ & ④ & ① & ② & ③ & ④ \end{array} \\
\begin{bmatrix}
h_{1,1} & h_{1,2} & h_{1,3} & h_{1,4} & h_{1,5} & h_{1,6} & h_{1,7} & h_{1,8} \\
h_{2,1} & h_{2,2} & h_{2,3} & h_{2,4} & h_{2,5} & h_{2,6} & h_{2,7} & h_{2,8} \\
h_{3,1} & h_{3,2} & h_{3,3} & h_{3,4} & h_{3,5} & h_{3,6} & h_{3,7} & h_{3,8} \\
h_{4,1} & h_{4,2} & h_{4,3} & h_{4,4} & h_{4,5} & h_{4,6} & h_{4,7} & h_{4,8} \\
h_{5,1} & h_{5,2} & h_{5,3} & h_{5,4} & h_{5,5} & h_{5,6} & h_{5,7} & h_{5,8} \\
h_{6,1} & h_{6,2} & h_{6,3} & h_{6,4} & h_{6,5} & h_{6,6} & h_{6,7} & h_{6,8} \\
h_{7,1} & h_{7,2} & h_{7,3} & h_{7,4} & h_{7,5} & h_{7,6} & h_{7,7} & h_{7,8} \\
h_{8,1} & h_{8,2} & h_{8,3} & h_{8,4} & h_{8,5} & h_{8,6} & h_{8,7} & h_{8,8}
\end{bmatrix}
\end{array}
$$



行向量選擇模組

- 用從CGAS得到的指標min_index，將指到的那行與第一行交換。

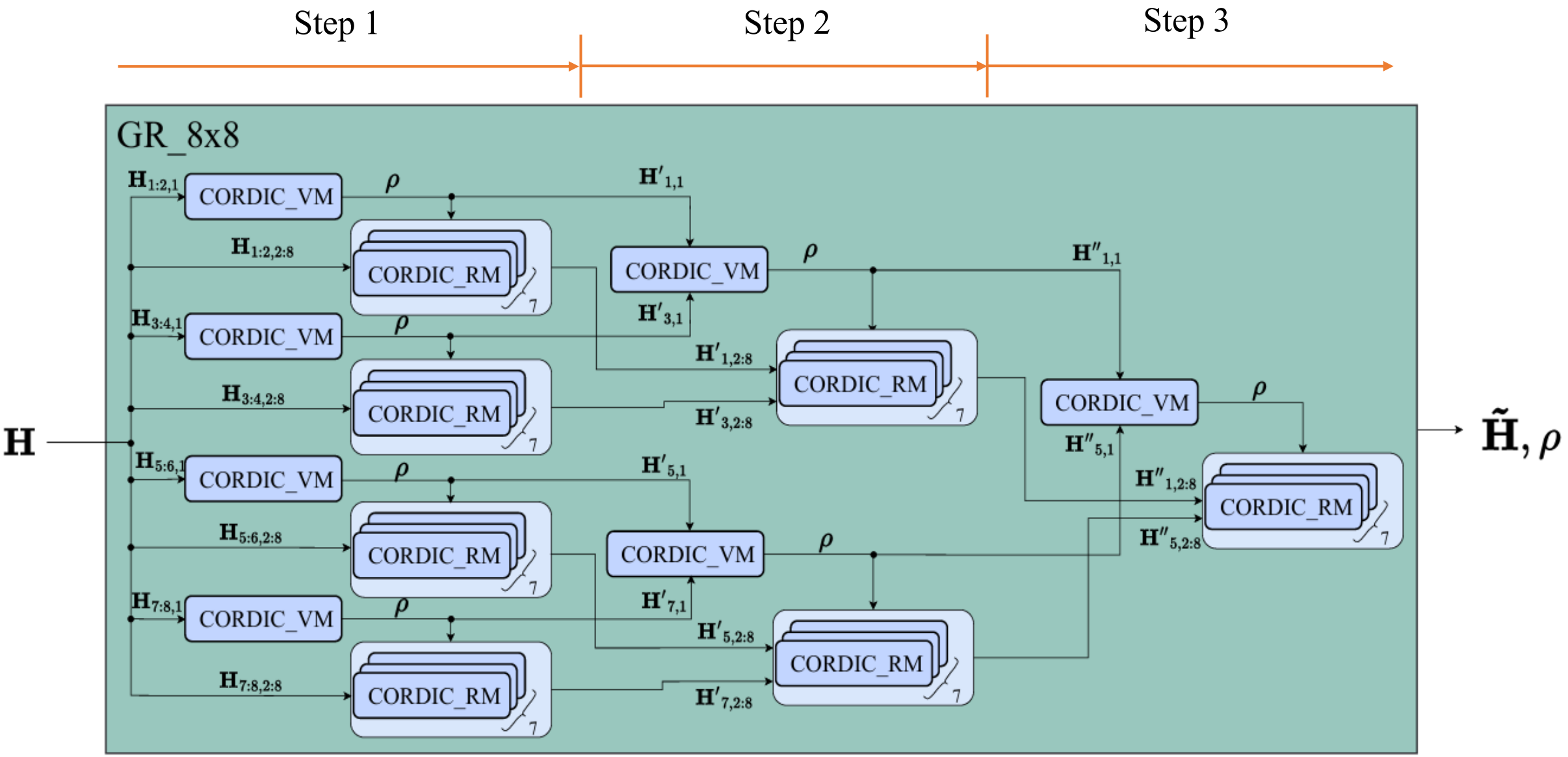


吉文斯旋轉流程圖(GR_8x8)

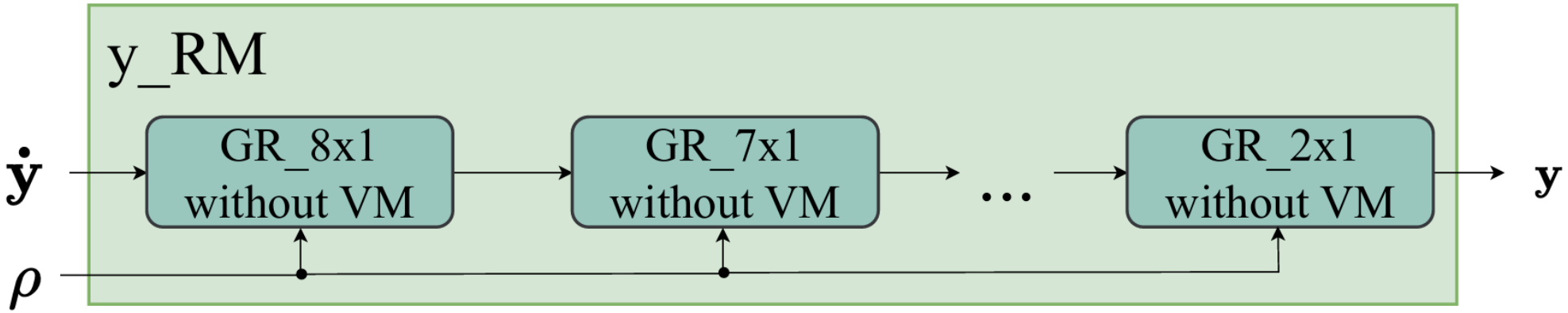
$$
\begin{bmatrix}
h_{1,1} & h_{1,2} & h_{1,3} & h_{1,4} & h_{1,5} & h_{1,6} & h_{1,7} & h_{1,8} \\
h_{2,1} & h_{2,2} & h_{2,3} & h_{2,4} & h_{2,5} & h_{2,6} & h_{2,7} & h_{2,8} \\
h_{3,1} & h_{3,2} & h_{3,3} & h_{3,4} & h_{3,5} & h_{3,6} & h_{3,7} & h_{3,8} \\
h_{4,1} & h_{4,2} & h_{4,3} & h_{4,4} & h_{4,5} & h_{4,6} & h_{4,7} & h_{4,8} \\
h_{5,1} & h_{5,2} & h_{5,3} & h_{5,4} & h_{5,5} & h_{5,6} & h_{5,7} & h_{5,8} \\
h_{6,1} & h_{6,2} & h_{6,3} & h_{6,4} & h_{6,5} & h_{6,6} & h_{6,7} & h_{6,8} \\
h_{7,1} & h_{7,2} & h_{7,3} & h_{7,4} & h_{7,5} & h_{7,6} & h_{7,7} & h_{7,8} \\
h_{8,1} & h_{8,2} & h_{8,3} & h_{8,4} & h_{8,5} & h_{8,6} & h_{8,7} & h_{8,8}
\end{bmatrix}
\xrightarrow{\text{Step 1}}
\begin{bmatrix}
h'_{1,1} & h'_{1,2} & h'_{1,3} & h'_{1,4} & h'_{1,5} & h'_{1,6} & h'_{1,7} & h'_{1,8} \\
0 & h'_{2,2} & h'_{2,3} & h'_{2,4} & h'_{2,5} & h'_{2,6} & h'_{2,7} & h'_{2,8} \\
h'_{3,1} & h'_{3,2} & h'_{3,3} & h'_{3,4} & h'_{3,5} & h'_{3,6} & h'_{3,7} & h'_{3,8} \\
0 & h'_{4,2} & h'_{4,3} & h'_{4,4} & h'_{4,5} & h'_{4,6} & h'_{4,7} & h'_{4,8} \\
h'_{5,1} & h'_{5,2} & h'_{5,3} & h'_{5,4} & h'_{5,5} & h'_{5,6} & h'_{5,7} & h'_{5,8} \\
0 & h'_{6,2} & h'_{6,3} & h'_{6,4} & h'_{6,5} & h'_{6,6} & h'_{6,7} & h'_{6,8} \\
h'_{7,1} & h'_{7,2} & h'_{7,3} & h'_{7,4} & h'_{7,5} & h'_{7,6} & h'_{7,7} & h'_{7,8} \\
0 & h'_{8,2} & h'_{8,3} & h'_{8,4} & h'_{8,5} & h'_{8,6} & h'_{8,7} & h'_{8,8}
\end{bmatrix}
$$

$$
\xrightarrow{\text{Step 2}}
\begin{bmatrix}
h''_{1,1} & h''_{1,2} & h''_{1,3} & h''_{1,4} & h''_{1,5} & h''_{1,6} & h''_{1,7} & h''_{1,8} \\
0 & h'_{2,2} & h'_{2,3} & h'_{2,4} & h'_{2,5} & h'_{2,6} & h'_{2,7} & h'_{2,8} \\
0 & h''_{3,2} & h''_{3,3} & h''_{3,4} & h''_{3,5} & h''_{3,6} & h''_{3,7} & h''_{3,8} \\
0 & h'_{4,2} & h'_{4,3} & h'_{4,4} & h'_{4,5} & h'_{4,6} & h'_{4,7} & h'_{4,8} \\
h''_{5,1} & h''_{5,2} & h''_{5,3} & h''_{5,4} & h''_{5,5} & h''_{5,6} & h''_{5,7} & h''_{5,8} \\
0 & h'_{6,2} & h'_{6,3} & h'_{6,4} & h'_{6,5} & h'_{6,6} & h'_{6,7} & h'_{6,8} \\
0 & h''_{7,2} & h''_{7,3} & h''_{7,4} & h''_{7,5} & h''_{7,6} & h''_{7,7} & h''_{7,8} \\
0 & h'_{8,2} & h'_{8,3} & h'_{8,4} & h'_{8,5} & h'_{8,6} & h'_{8,7} & h'_{8,8}
\end{bmatrix}
\xrightarrow{\text{Step 3}}
\begin{bmatrix}
h'''_{1,1} & h'''_{1,2} & h'''_{1,3} & h'''_{1,4} & h'''_{1,5} & h'''_{1,6} & h'''_{1,7} & h'''_{1,8} \\
0 & h'_{2,2} & h'_{2,3} & h'_{2,4} & h'_{2,5} & h'_{2,6} & h'_{2,7} & h'_{2,8} \\
0 & h''_{3,2} & h''_{3,3} & h''_{3,4} & h''_{3,5} & h''_{3,6} & h''_{3,7} & h''_{3,8} \\
0 & h'_{4,2} & h'_{4,3} & h'_{4,4} & h'_{4,5} & h'_{4,6} & h'_{4,7} & h'_{4,8} \\
0 & h'''_{5,2} & h'''_{5,3} & h'''_{5,4} & h'''_{5,5} & h'''_{5,6} & h'''_{5,7} & h'''_{5,8} \\
0 & h'_{6,2} & h'_{6,3} & h'_{6,4} & h'_{6,5} & h'_{6,6} & h'_{6,7} & h'_{6,8} \\
0 & h''_{7,2} & h''_{7,3} & h''_{7,4} & h''_{7,5} & h''_{7,6} & h''_{7,7} & h''_{7,8} \\
0 & h'_{8,2} & h'_{8,3} & h'_{8,4} & h'_{8,5} & h'_{8,6} & h'_{8,7} & h'_{8,8}
\end{bmatrix}
$$

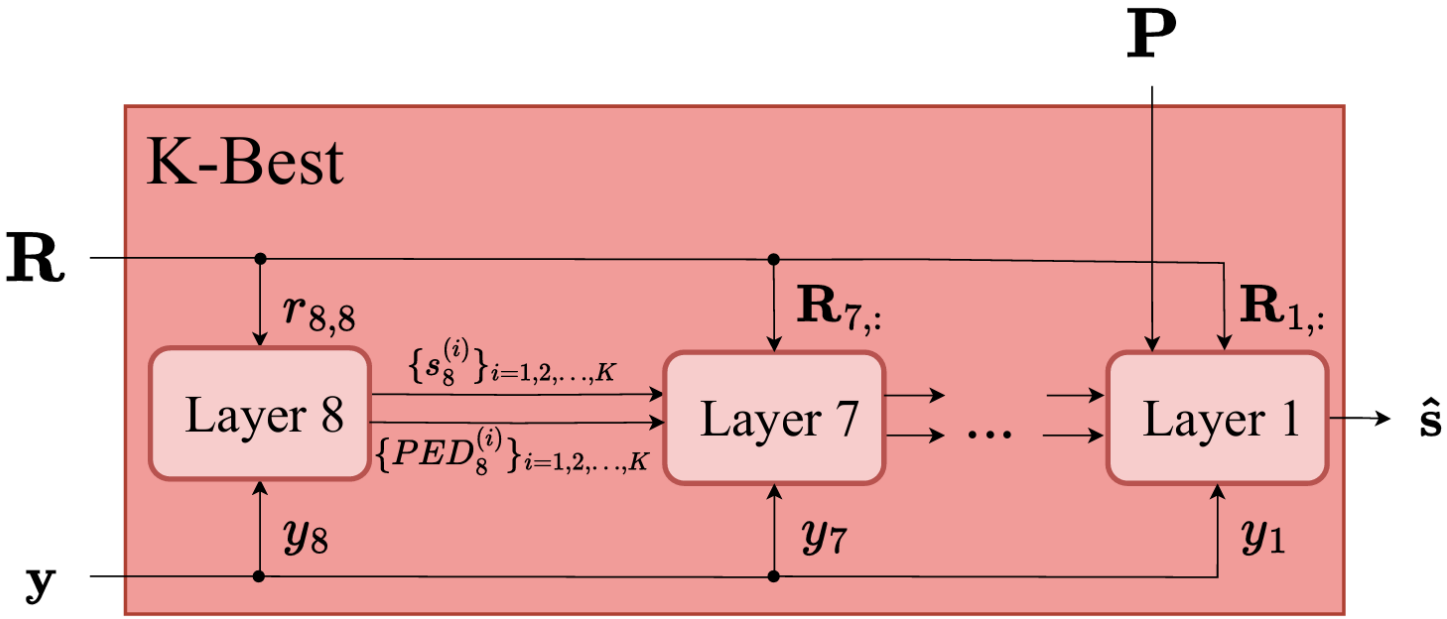
吉文斯旋轉模組(GR_8x8)

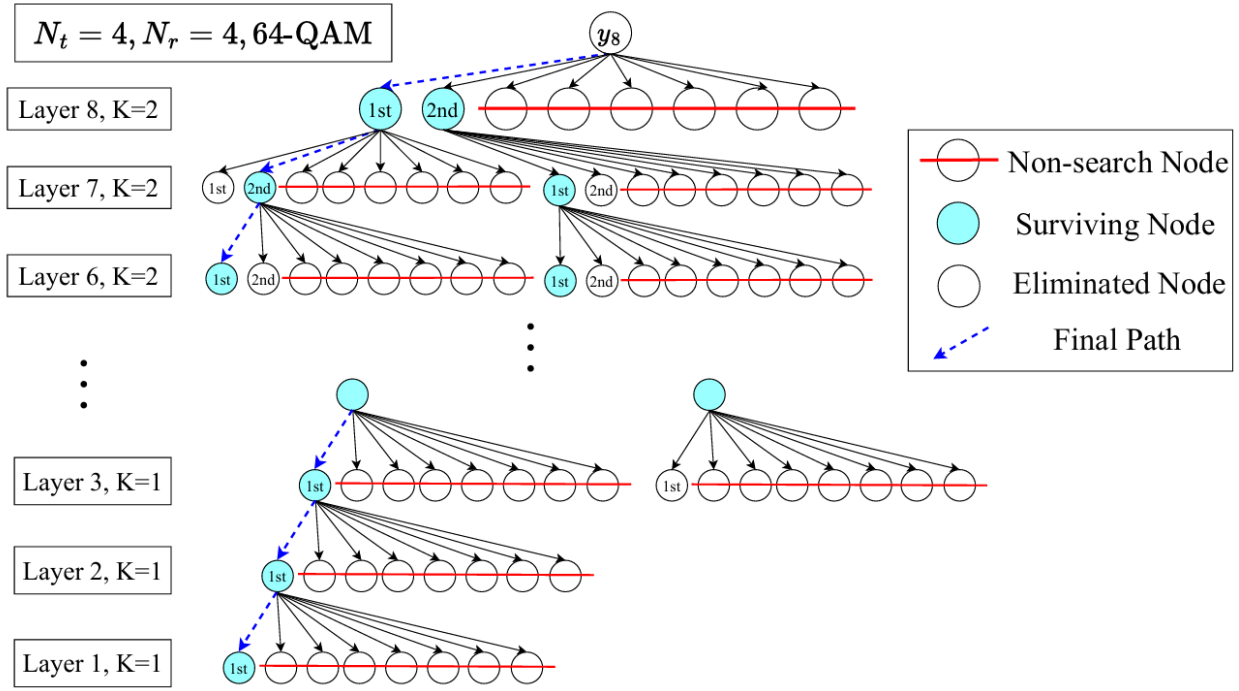


接收向量旋轉模組

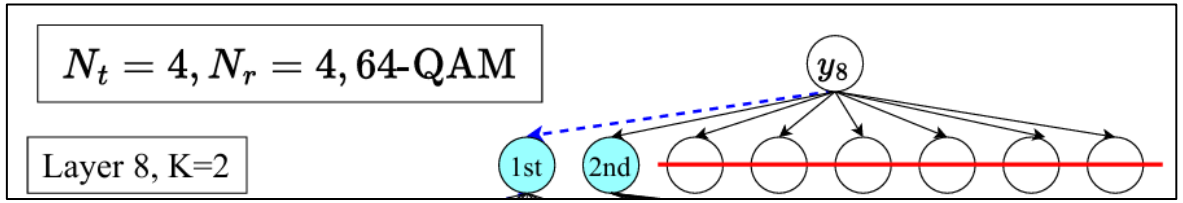

y_RM
$\dot{\mathbf{y}}$
ρ
GR_8x1
without VM
GR_7x1
without VM
…
GR_2x1
without VM
$\mathbf{y}$

K-Best 模組

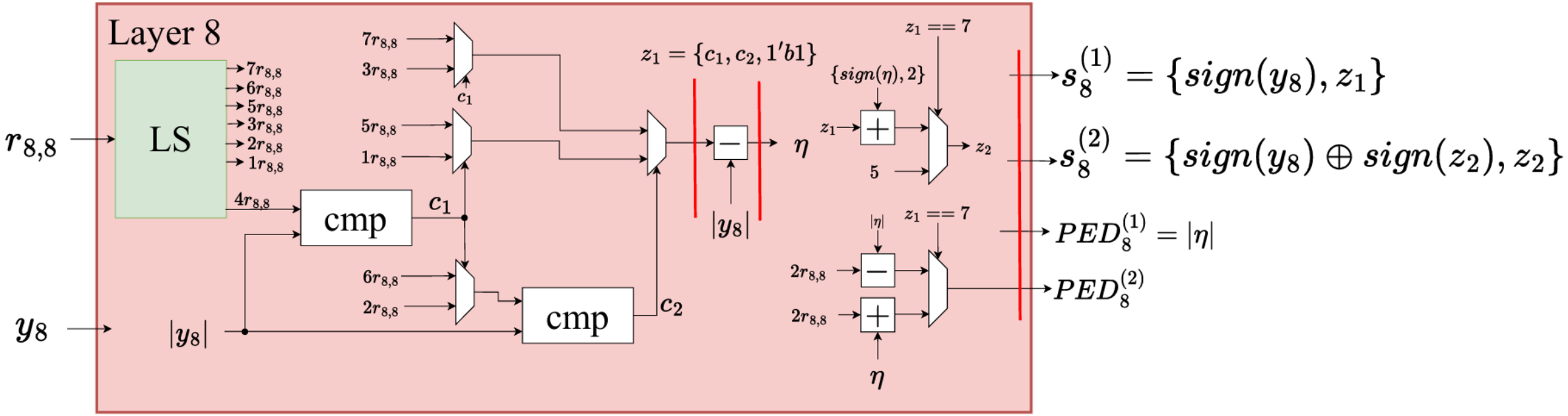

P
K-Best
R
$r_{8,8}$
$\mathbf{R}_{7,:}$
$\mathbf{R}_{1,:}$
$\{s_8^{(i)}\}_{i=1,2,\ldots,K}$
$\{PED_8^{(i)}\}_{i=1,2,\ldots,K}$
Layer 8
Layer 7
...
Layer 1
$\hat{\mathbf{s}}$
y_8
y_7
y_1
y


$N_t = 4, N_r = 4$, 64-QAM
y_8
Layer 8, K=2
Layer 7, K=2
Layer 6, K=2
Layer 3, K=1
Layer 2, K=1
Layer 1, K=1
1st
2nd
Non-search Node
Surviving Node
Eliminated Node
Final Path

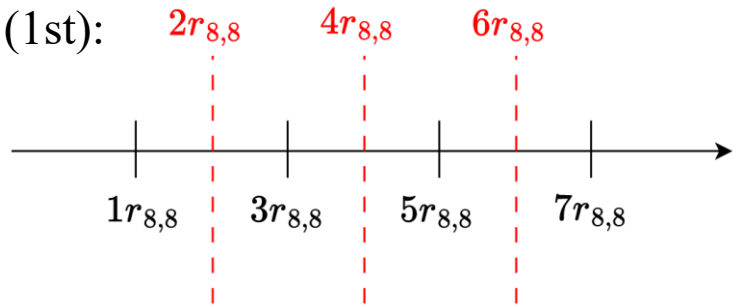
Layer 8 模組



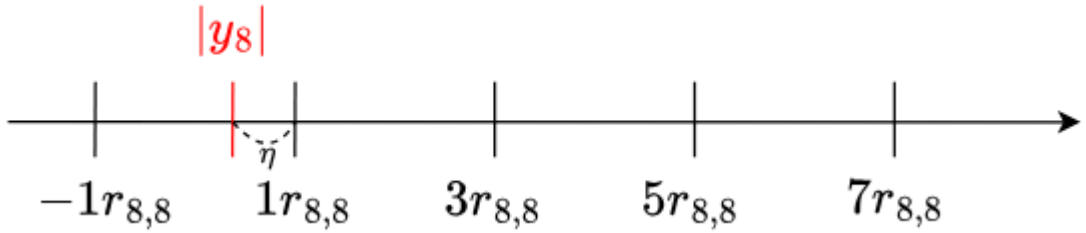
- 64-QAM: $s_8 \in \{\pm1, \pm3, \pm5, \pm7\}$
- $PED_8 = |y_8 - r_{8,8}s_8|$



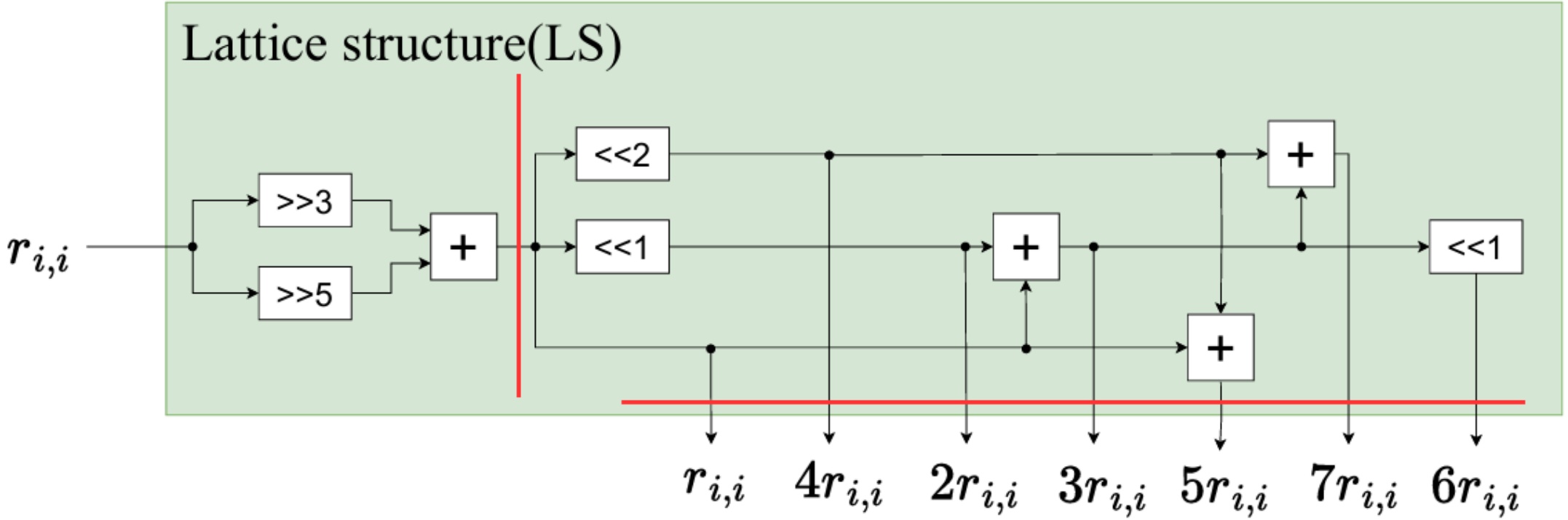
最近點(1st):



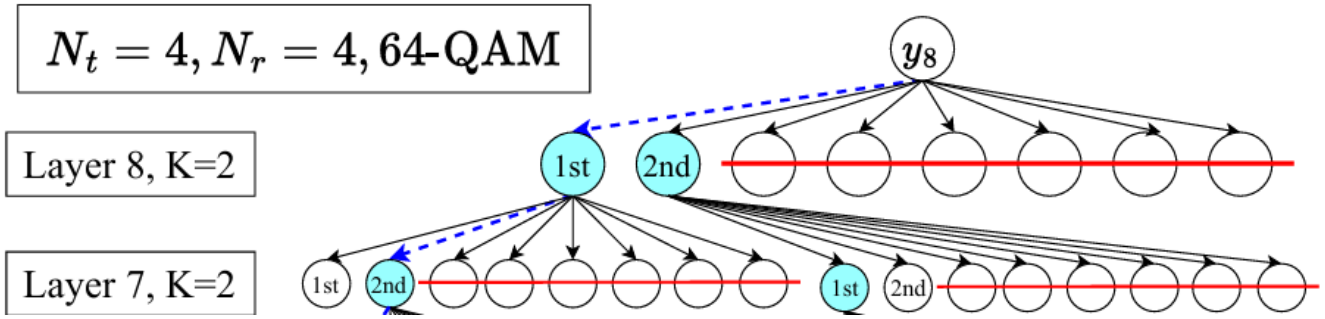
第二近點(2nd):



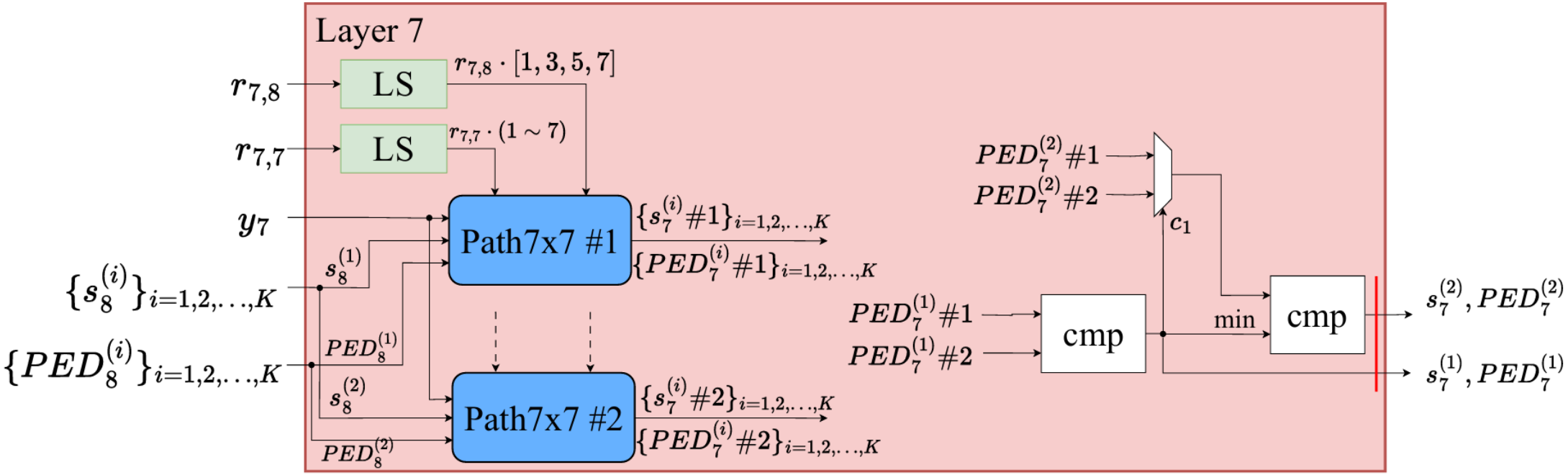
LS 模組


Lattice structure(LS)
$r_{i,i}$
>>3
>>5
+
<<2
<<1
+
+
+
<<1
$r_{i,i}$
$4r_{i,i}$
$2r_{i,i}$
$3r_{i,i}$
$5r_{i,i}$
$7r_{i,i}$
$6r_{i,i}$

Layer 7 模組

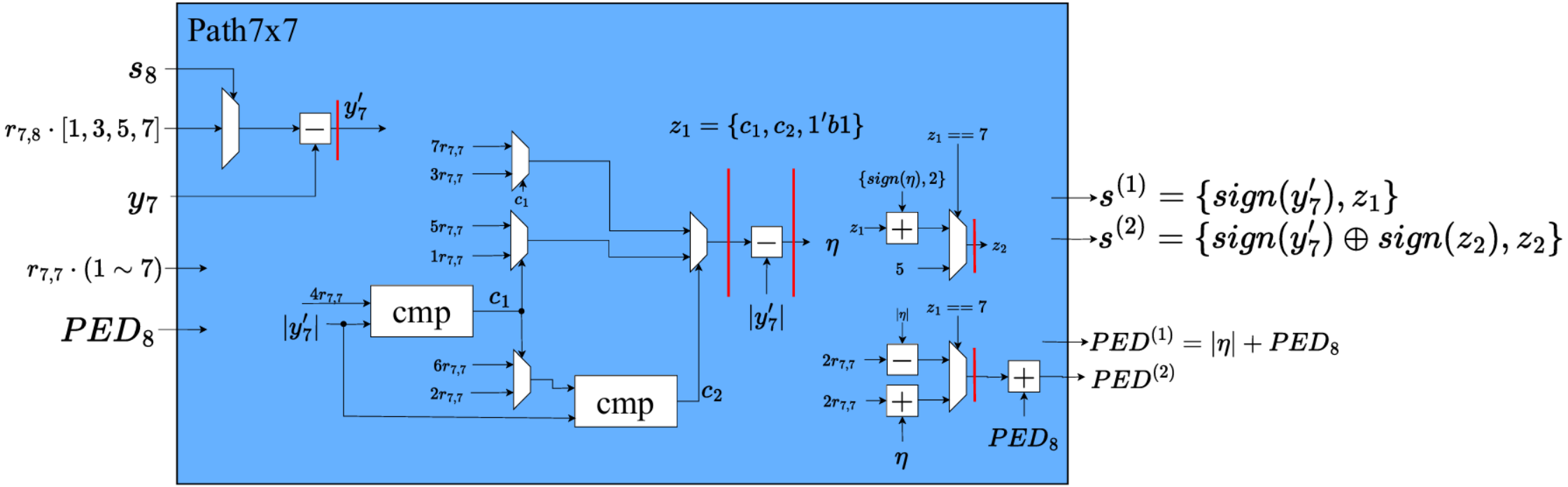


- $PED_7 = \overbrace{|y_8 - r_{8,8}s_8|}^{PED_8} + |y_7 - r_{7,8}s_8 - r_{7,7}s_7|$

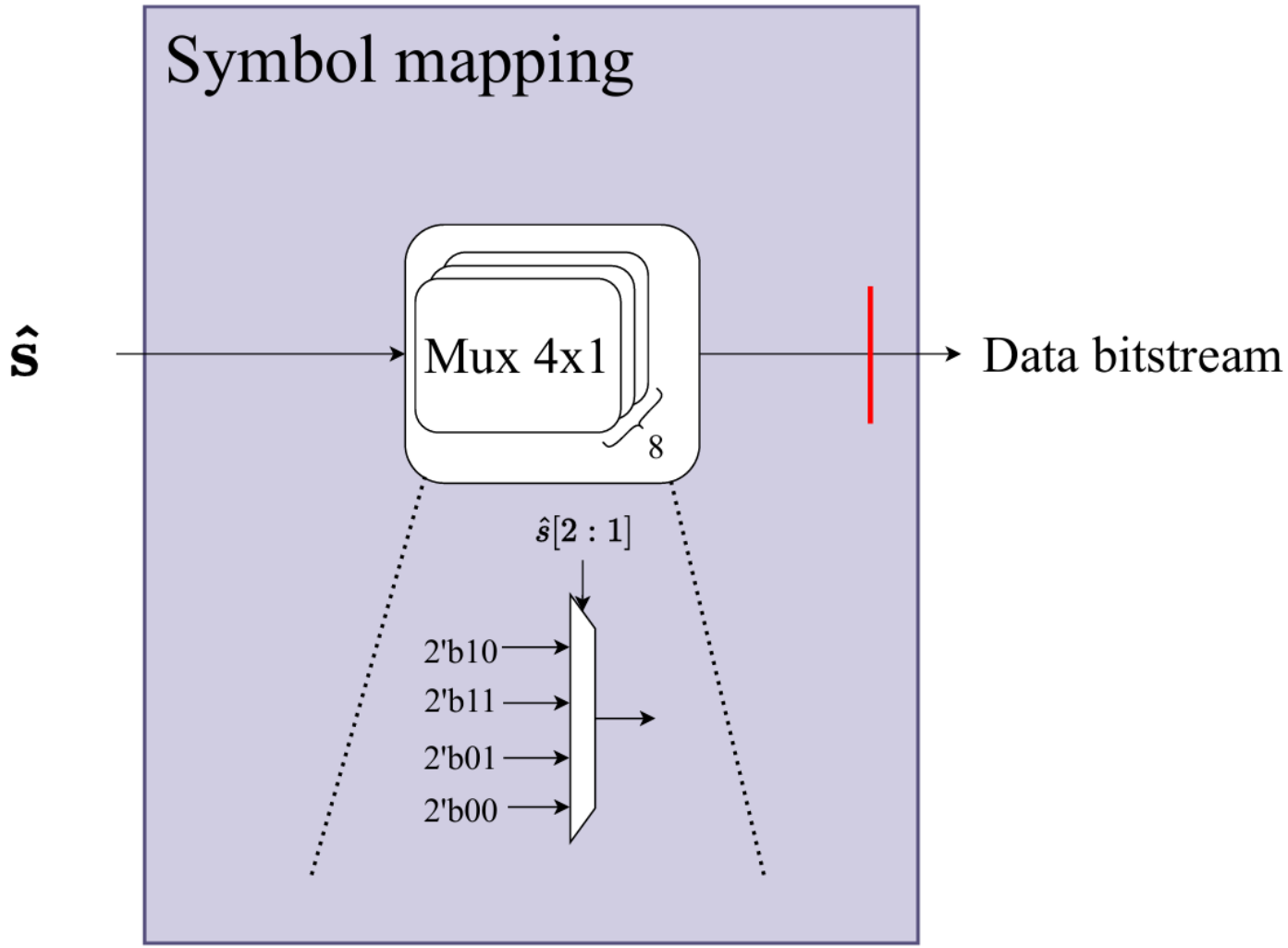


Path7x7 模組

➢ $PED_7 = \overbrace{|y_8 - r_{8,8}s_8|}^{PED_8} + \overbrace{|y_7 - r_{7,8}s_8}^{y'_7} - r_{7,7}s_7|$

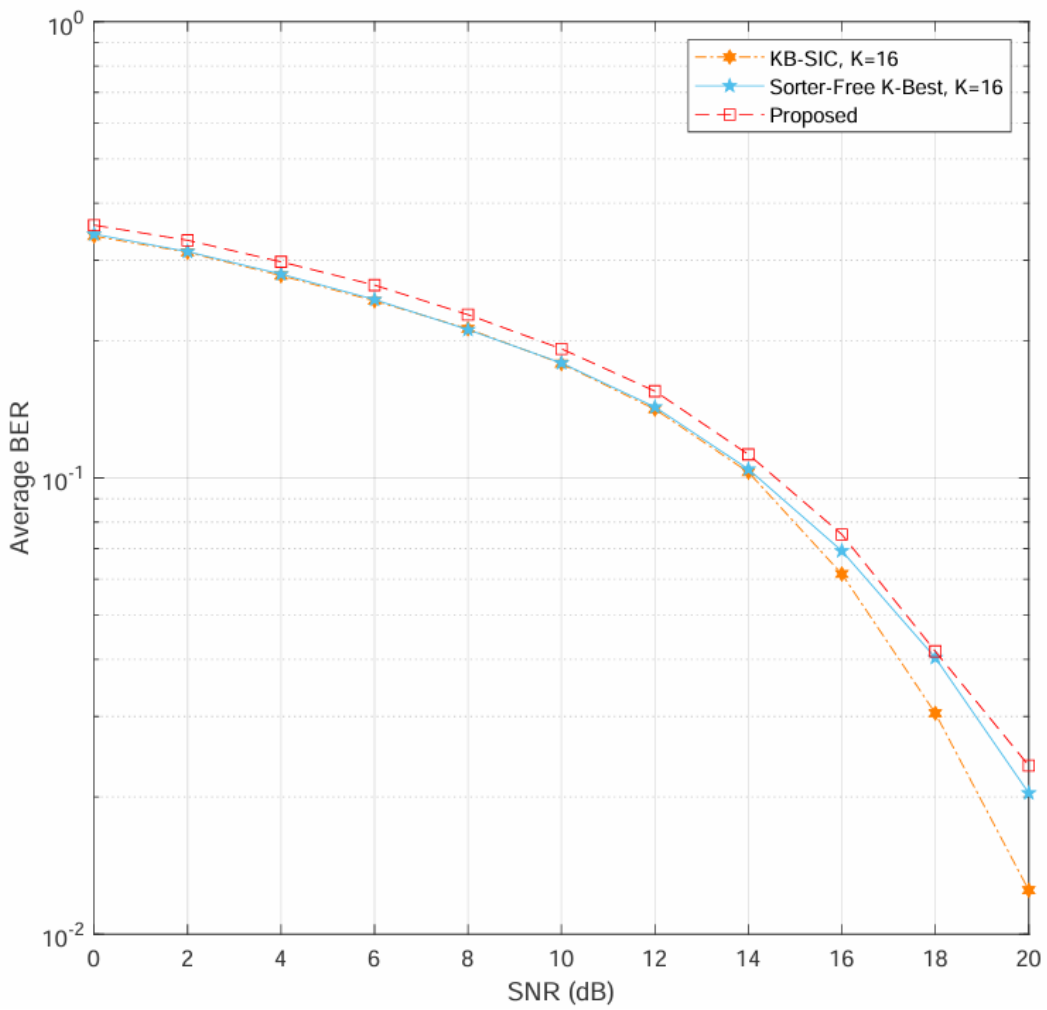


符元映射模組



Gray Code	Symbol	
	Binary	Decimal
[0 0 0]	0111	7
[0 0 1]	0101	5
[0 1 1]	0011	3
[0 1 0]	0001	1
[1 1 0]	1001	-1
[1 1 1]	1011	-3
[1 0 1]	1101	-5
[1 0 0]	1111	-7

硬體效能分析



	Sorter-Free K-Best [4]	KB-SIC [5]	Proposed
CMOS Technology (nm)	90	65	90
Frequency (MHz)	200	137	322
K	16	16	K=2 (Layer $8 \sim 4$) K=1 (Layer $3 \sim 1$)
Modulation	64-QAM	64-QAM	64-QAM
Gate count (kGEs)	853.3	1467	1026
[1]Throughput (Mbps)	4800	3288	7728
Power (mW)	224	357	301
[2]Power Efficiency (Gb/J)	21.42	9.21	25.6
[3]Hardware Efficiency (Mbps/kGEs)	5.63	2.24	7.5

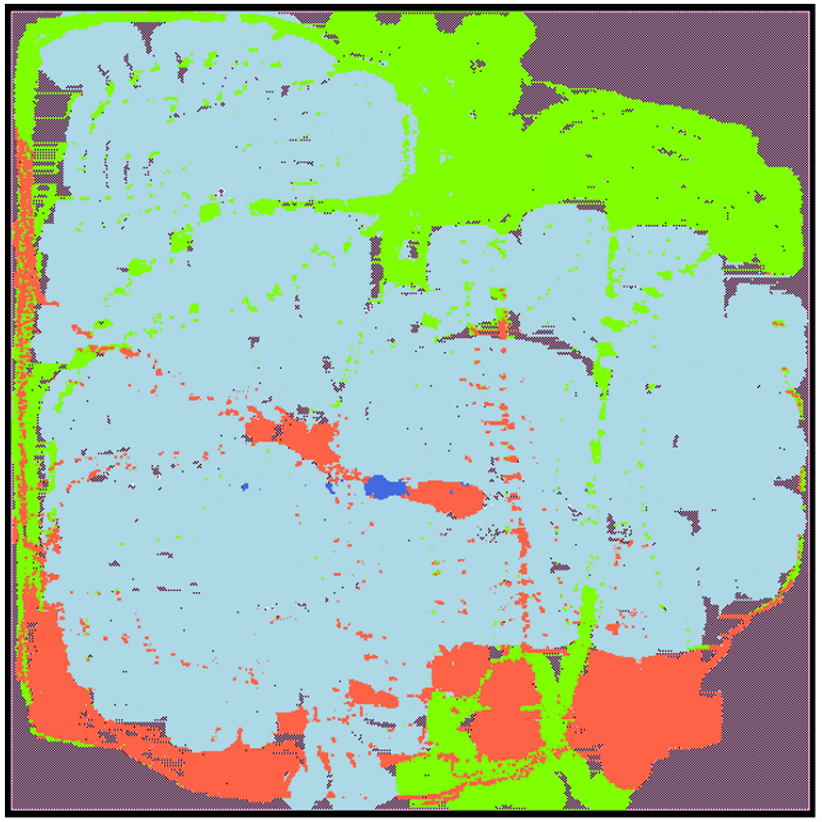
[1] Throughput = $\frac{\text{Technology}}{90\text{ nm}} \times \text{Frequency} \times \frac{\text{Spectral efficiency}}{\text{Processing cycles}}$ [19]

[2] Power Efficiency = $\frac{\text{Throughput}}{\text{Power}}$ [4]

[3] Hardware Efficiency = $\frac{\text{Throughput}}{\text{Gate count}}$ [19]

硬體效能分析

- 晶片大小 : 2000x2000 (um^2)



Module	kGEs	Percentage
QRD & CGS	1041.449	72.23%
y_RM	258.969	18%
K-Best	123.831	8.6%
Symbol Decoder	1.829	0.13%
Other	15.888	1.04%
Total	1441.966	100%

時序圖

Clock cycle	0~157	158	159	160	161	…	311	312	313	314	315
QR Decomposition and Channel Gain Sort											
Data 1											
Data 2											
Data 3											

Clock cycle	316	317	318	319	320	321	322	333	334	335	336
Data 1											
Data 2											
Data 3											

Clock cycle	316	317	318	319	320	…	363	364	365	366	367	368	369
Data 1													
Data 2													
Data 3													

Module		Color
y_RM		
K-Best	Layer 8	
	Layer 7	
	Layer 6	
	…	
	Layer 1	
Symbol Decoder		

目錄

- ◆研究目的與動機
- ◆背景知識
- ◆綠能多輸入多輸出符元偵測器演算法
- ◆演算法效能分析
- ◆硬體架構
- ◆結論與未來展望

結論

- 本論文針對MIMO系統提出一個綠能多輸入多輸出符元偵測器，並與其他相關偵測器進行比較。結果顯示出所提偵測器在不損失太多BER效能的情況下，能夠減少運算複雜度，達到節能的效果。
- 減少運算複雜度措施：
  - ➢做QR分解期間調換通道矩陣之行向量，使SNR高的符元優先偵測，提升K-Best搜尋效率。
  - ➢計算PED時，採用取絕對值的方法來取代傳統的2-norm計算，使計算過程不需乘法器用分組取絕對值代替 2-norm 計算，降低硬體資源消耗。
  - ➢K-Best搜尋用決策分界找最近點，再根據最近點的 PED 尋找第二近點，避免計算所有可能節點的距離再排序。

未來展望

- 未來展望（衍伸之演算法發想）：
  - ➢QR 分解與 K-Best 搜尋同步化:

    先完成 H 最後一列的旋轉，當最後一列轉完、準備轉倒數第二列時，就能同步啟動 K-Best 最後一個符元偵測，提升整體系統偵測效率。
  - ➢K 值自適應（依每層 SNR 調整搜尋量）:

    SNR 高 → K 小（少留節點、降複雜度）；SNR 低 → K 值大（多留節點、降低錯誤率），讓搜尋更有效率。
  - ➢更彈性的硬體架構（可重構 / 可參數化）

    未來考慮可重構硬體架構，依天線數、調變階數動態調整硬體配置，讓偵測器更通用、可擴充。

Thank you for your attention